



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 115173511 B

(45) 授权公告日 2026. 05. 08

(21) 申请号 202210787830.8

H02J 7/63 (2026.01)

(22) 申请日 2022.07.04

H02J 7/82 (2026.01)

(65) 同一申请的已公布的文献号

申请公布号 CN 115173511 A

(56) 对比文件

CN 104505550 A, 2015.04.08

CN 107579552 A, 2018.01.12

(43) 申请公布日 2022.10.11

审查员 金海琴

(73) 专利权人 奇瑞汽车股份有限公司

地址 241000 安徽省芜湖市经济技术开发区
区长春路8号

(72) 发明人 贺云飞 海滨 胡张飞 陆发燕

(74) 专利代理机构 北京知联天下知识产权代理
有限公司 11594

专利代理师 孔凡梅

(51) Int. Cl.

H02J 7/56 (2026.01)

H02J 7/61 (2026.01)

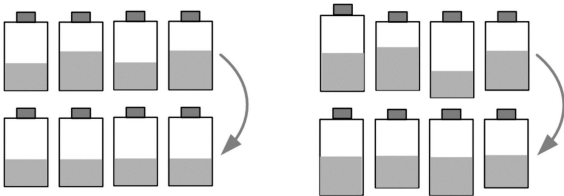
权利要求书2页 说明书7页 附图1页

(54) 发明名称

一种动力电池均衡方法及装置

(57) 摘要

本发明属于电池系统技术领域,特别涉及一种动力电池均衡方法及装置,用于解决电池容量比较大的不一致时,电池组中容量低的电池在充电时或者充电后,端电压可能比其他电池更高,容易发生过充,影响电池的使用寿命的问题。本发明采用了一种两级均衡策略,将均衡分了两个阶段,不同阶段采用不同的策略,将单体可充容量偏低的电池进行放电,均衡目标为所有电池同时到达充满状态。本发明完成了电池的均衡,使锂离子电池单体电压或电池组电压偏差保持在预期的范围内,从而保证每个单体电池在正常的使用时保持相同状态,以避免过充、过放的发生。本发明中消除电池成组后由于自身和使用过程中产生的各种不一致性,减轻电池不一致性带来的影响。



1. 一种动力电池均衡方法,其特征在于,包括,
通过第一阶段均衡,将单体SOC偏高的电池进行放电,使所有个体电池SOC一致;
通过第二阶段均衡,将单体可充容量偏低的电池进行放电,使所有个体电池可充电容量保持一致,达到均衡目标为所有电池同时到达充满状态;
第一阶段均衡包括,判断最大单体电压MaxCellVolt和最小单体电压MinCellVolt,并计算电压差:DeltaCellVolt=MaxCellVolt-MinCellVolt;
当出现电压差DeltaCellVolt大于设定的第一目标电压差TargetDeltaV1且这一现象持续超过设定的时间Wait秒之后,进入第一阶段均衡;
检测每节单体电池的电压与最小电压的差值,当差值大于设定的第二目标电压差值TargetDeltaV2时,检测的单体电池均衡指令开启,否则关闭;
BalCmd=((CellVoltages-MinCellVolt)>TargetDeltaV2),其中BalCmd为布尔值;
当所有单体电池的BalCmd都为零时均衡完成标志flgBalCompl置1,完成第一阶段均衡;
第二阶段均衡包括,如果是静置状态,第一阶段均衡关闭就回到最开始判断是否开启均衡的状态;
如果是充电状态,此时将进入到第二阶段均衡,在第二阶段,电池电压差已经小于TargetDeltaV2;
充电过程中电流比较平稳,加上温度和电池单体端电压的信息,可根据动态电流端电压查表对单体电池SOC进行估算,根据离线标定好的充电电流曲线,得到单体的SOC,并据此计算当前单体可充入容量,对可充入容量较小的电池进行放电均衡。
2. 根据权利要求1所述的一种动力电池均衡方法,其特征在于,
所述电池均衡分为电池静置或者充电状态,电池静置时只进行第一阶段均衡,充电状态时依次进行第一阶段均衡和第二阶段均衡。
3. 根据权利要求1所述的一种动力电池均衡方法,其特征在于,
在电池静置或充电状态,第一阶段均衡以电池之间的最大电压差和时间作为第一阶段均衡开始条件,此阶段针对单体电压差过大的电池进行放电均衡,以达到SOC一致;
在充电状态,第二阶段均衡以可充入容量和平均可充入差值为均衡开启条件,利用单体电压和电池包SOC预估单体电池SOC并计算单体可充入容量,并根据多次迭代过程,动态调整预估值,以达到可充入容量一致。
4. 根据权利要求1所述的一种动力电池均衡方法,其特征在于,
电池SOC可根据电流积分法、开路电压法、Kalman滤波法或神经网络法计算。
5. 一种动力电池均衡装置,其特征在于,包括,
第一阶段均衡单元,通过将单体SOC偏高的电池进行放电使所有个体电池SOC一致;
第二阶段均衡单元,通过将单体可充容量偏低的电池进行放电使所有个体电池可充电容量保持一致,达到均衡目标为所有电池同时到达充满状态;
第一阶段均衡单元包括,判断最大单体电压MaxCellVolt和最小单体电压MinCellVolt,并计算电压差:DeltaCellVolt=MaxCellVolt-MinCellVolt;
当出现电压差DeltaCellVolt大于设定的第一目标电压差TargetDeltaV1且这一现象持续超过设定的时间Wait秒之后,进入第一阶段均衡;

检测每节单体电池的电压与最小电压的差值,当差值大于设定的第二目标电压差值TargetDeltaV2时,检测的单体电池均衡指令开启,否则关闭;

$BalCmd = ((CellVoltages - MinCellVolt) > TargetDeltaV2)$,其中BalCmd为布尔值;

当所有单体电池的BalCmd都为零时均衡完成标志flagBalComp1置1,完成第一阶段均衡;

第二阶段均衡单元包括,如果是静置状态,第一阶段均衡关闭就回到最开始判断是否开启均衡的状态;

如果是充电状态,此时将进入到第二阶段均衡,在第二阶段,电池电压差已经小于TargetDeltaV2;

充电过程中电流比较平稳,加上温度和电池单体端电压的信息,可根据动态电流端电压查表对单体电池SOC进行估算,根据离线标定好的充电电流曲线,得到单体的SOC,并据此计算当前单体可充入容量,对可充入容量较小的电池进行放电均衡。

6. 根据权利要求5所述的一种动力电池均衡装置,其特征在于,

所述电池均衡分为电池静置或者充电状态,电池静置时只执行第一阶段均衡单元,充电状态时依次执行第一阶段均衡单元和第二阶段均衡单元。

7. 根据权利要求5所述的一种动力电池均衡装置,其特征在于,

第一阶段均衡单元,在电池静置或充电状态,以电池之间的最大电压差和时间作为第一阶段均衡开始条件,此阶段针对单体电压差过大的电池进行放电均衡,以达到SOC一致;

第二阶段均衡单元,在充电状态,以可充入容量和平均可充入差值为均衡开启条件,利用单体电压和电池包SOC预估单体电池SOC并计算单体可充入容量,并根据多次迭代过程,动态调整预估值,以达到可充入容量一致。

8. 根据权利要求5所述的一种动力电池均衡装置,其特征在于,

电池SOC可根据电流积分法、开路电压法、Kalman滤波法或神经网络法计算。

一种动力电池均衡方法及装置

技术领域

[0001] 本发明涉及电池系统技术领域,特别涉及一种动力电池均衡方法及装置。

背景技术

[0002] 为了满足电动汽车的功率和电压要求,电动汽车电池包需要众多单体电池进行串并联使用。在单体电池出厂时,由于工艺上的问题和材质的不均匀,就会使同一批次出厂的同一型号电池的容量、内阻等参数不可能完全一致。在装车使用时,由于电池组中各个电池的温度、通风条件、自放电程度的影响,上述电池参数的不一致性将进一步加剧。从而引起电池组容量的下降,降低电池组的使用寿命的问题。

[0003] 现有技术中,为了减少电池组不一致带来的影响,提高电池组的性能,延长电池组的使用寿命,保障电池使用安全性和可靠性,通常需要对电池组进行均衡管理。目前比较普遍的均衡策略采用电池单体端电压作为参考约束,当电池组内电池端电压的差值达到一定阈值进行均衡,当压差没有明显差距后结束均衡。然而当电池组中容量低的电池在充电时或者充电后,端电压可能比其他电池更高,采用这种不考虑电池容量的方法,将在电池容量发生比较大的不一致之后,造成电池当前可充入容量差距的进一步加大。

[0004] 综上所述,现有技术中电池容量比较大的不一致时,电池组中容量低的电池在充电时或者充电后,端电压可能比其他电池更高,容易发生 overcharge,影响电池的使用寿命。

发明内容

[0005] 针对上述问题,本发明提供一种动力电池均衡方法及装置,目的在于解决电池容量比较大的不一致时,电池组中容量低的电池在充电时或者充电后,端电压可能比其他电池更高,容易发生 overcharge,影响电池的使用寿命的问题。本发明采用了一种两级均衡策略,将均衡分了两个阶段,不同阶段采用不同的策略。将单体可充容量偏低的电池进行放电,均衡目标为所有电池同时到达充满状态。

[0006] 一种动力电池均衡方法,包括,

[0007] 通过第一阶段均衡,将单体 SOC 偏高的电池进行放电,使所有个体电池 SOC 一致;

[0008] 通过第二阶段均衡,将单体可充容量偏低的电池进行放电,使所有个体电池可充电容量保持一致,达到均衡目标为所有电池同时到达充满状态。

[0009] 进一步的,所述电池均衡分为电池静置或者充电状态,电池静置时只进行第一阶段均衡,充电状态时依次进行第一阶段均衡和第二阶段均衡。

[0010] 进一步的,在电池静置或充电状态,第一阶段均衡以电池之间的最大电压差和时间作为第一阶段均衡开始条件,此阶段针对单体电压差过大的电池进行放电均衡,以达到 SOC 一致;

[0011] 在充电状态,第二阶段均衡以可充入容量和平均可充入差值为均衡开启条件,利用单体电压和电池包 SOC 预估单体电池 SOC 并计算单体可充入容量,并根据多次迭代过程,动态调整预估值,以达到可充入容量一致。

[0012] 进一步的,第一阶段均衡包括,判断最大单体电压MaxCellVolt和最小单体电压MinCellVolt,并计算电压差:DeltaCellVolt=MaxCellVolt-MinCellVolt;

[0013] 当出现电压差DeltaCellVolt大于设定的第一目标电压差TargetDeltaV1且这一现象持续超过设定的时间Wait秒之后,进入第一阶段均衡;

[0014] 检测每节电池的电压与最小电压的差值,当差值大于设定的第二目标电压差值TargetDeltaV2时,该单体电池均衡指令开启,否则关闭;

[0015] BalCmd=((CellVoltages-MinCellVolt)>TargetDeltaV2),其中BalCmd为布尔值;

[0016] 当所有单体电池的BalCmd都为零时均衡完成标志flgBalCompl置1,完成第一阶段均衡;

[0017] 第二阶段均衡包括,如果是静置状态,第一阶段均衡关闭就回到最开始判断是否开启均衡的状态;

[0018] 如果是充电状态,此时将进入到第二阶段均衡,在第二阶段,电池电压差已经小于TargetDeltaV2;

[0019] 充电过程中电流比较平稳,加上温度和电池单体端电压的信息,可根据动态电流端电压查表可以对单体电池SOC进行估算,根据离线标定好的充电电流曲线,得到单体的SOC,并据此计算当前单体可充入容量,对可充入容量较小的电池进行放电均衡。

[0020] 进一步的,电池SOC可根据电流积分法、开路电压法、Kalman滤波法或神经网络法计算。

[0021] 一种动力电池均衡装置,包括,

[0022] 第一阶段均衡单元,通过将单体SOC偏高的电池进行放电使所有个体电池SOC一致;

[0023] 第二阶段均衡单元,通过将单体可充容量偏低的电池进行放电使所有个体电池可充电容量保持一致,达到均衡目标为所有电池同时到达充满状态。

[0024] 进一步的,所述电池均衡分为电池静置或者充电状态,电池静置时只执行第一阶段均衡单元,充电状态时依次执行第一阶段均衡单元和第二阶段均衡单元。

[0025] 进一步的,第一阶段均衡单元,在电池静置或充电状态,以电池之间的最大电压差和时间作为第一阶段均衡开始条件,此阶段针对单体电压差过大的电池进行放电均衡,以达到SOC一致;

[0026] 第二阶段均衡单元,在充电状态,以可充入容量和平均可充入差值为均衡开启条件,利用单体电压和电池包SOC预估单体电池SOC并计算单体可充入容量,并根据多次迭代过程,动态调整预估值,以达到可充入容量一致。

[0027] 进一步的,第一阶段均衡单元包括,判断最大单体电压MaxCellVolt和最小单体电压MinCellVolt,并计算电压差:DeltaCellVolt=MaxCellVolt-MinCellVolt;

[0028] 当出现电压差DeltaCellVolt大于设定的第一目标电压差TargetDeltaV1且这一现象持续超过设定的时间Wait秒之后,进入第一阶段均衡;

[0029] 检测每节电池的电压与最小电压的差值,当差值大于设定的第二目标电压差值TargetDeltaV2时,该单体电池均衡指令开启,否则关闭;

[0030] BalCmd=((CellVoltages-MinCellVolt)>TargetDeltaV2),其中BalCmd为布尔

值;

[0031] 当所有单体电池的BalCmd都为零时均衡完成标志flgBalCompl置1,完成第一阶段均衡;

[0032] 第二阶段均衡单元包括,如果是静置状态,第一阶段均衡关闭就回到最开始判断是否开启均衡的状态;

[0033] 如果是充电状态,此时将进入到第二阶段均衡,在第二阶段,电池电压差已经小于TargetDeltaV2;

[0034] 充电过程中电流比较平稳,加上温度和电池单体端电压的信息,可根据动态电流端电压查表可以对单体电池SOC进行估算,根据离线标定好的充电电流曲线,得到单体的SOC,并据此计算当前单体可充入容量,对可充入容量较小的电池进行放电均衡。

[0035] 进一步的,电池SOC可根据电流积分法、开路电压法、Kalman滤波法或神经网络法计算。

[0036] 本发明完成了电池的均衡,使锂离子电池单体电压或电池组电压偏差保持在预期的范围内,从而保证每个单体电池在正常的使用时保持相同状态,以避免过充、过放的发生。

[0037] 本发明中消除电池成组后由于自身和使用过程中产生的各种不一致性,减轻电池不一致性带来的影响。

[0038] 本发明中当单串锂离子电池出现较大数值差异时,由BMS (BATTERY MANAGEMENT SYSTEM,电池管理系统,简称BMS)控制电池的均衡电压,可最大限度延长锂电池组的使用寿命。

[0039] 本发明采用分时分级的均衡策略,将电池均衡分成了两个阶段,从而使均衡更彻底,使均衡的目标更加合理。

[0040] 本发明在电池充电阶段和电池静置阶段采用不同的均衡策略,以满足不同工况下电池均衡的需求,达到更好的均衡效果。

[0041] 本发明在静置阶段,采用电压作为均衡判断依据,当单体电压差较大的时候进行均衡,可以在一定程度上减轻电池不一致性带来的影响。采取比较严苛的电压差限制,也可以减少被动均衡带来的电量消耗。

[0042] 本发明在充电阶段,第一阶段均衡结束后,不需过分考虑被动均衡带来电量消耗的问题,可以进行更深度的均衡来达到更好的均衡效果。

[0043] 本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过在说明书、权利要求书以及附图中所指出的结构来实现和获得。

附图说明

[0044] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0045] 图1示出了SOC (State of Charge,简称SOC,电池荷电状态,即电池剩余电量) 不一

致和容量不一致示意图。

[0046] 图2示出了第一阶段均衡和第二阶段均衡示意图。

具体实施方式

[0047] 为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地说明,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0048] 电池技术领域,现有技术中,为了减少电池组不一致带来的影响,提高电池组的性能,延长电池组的使用寿命,保障电池使用安全性和可靠性,通常需要对电池组进行均衡管理。目前比较普遍的均衡策略采用电池单体端电压作为参考约束,当电池组内电池端电压的差值达到一定阈值进行均衡,当压差没有明显差距后结束均衡。然而当电池组中容量低的电池在充电时或者充电后,端电压可能比其他电池更高,采用这种不考虑电池容量的方法,将在电池容量发生比较大的不一致之后,造成电池当前可充入容量差距的进一步加大。

[0049] 现有技术中电池容量比较大的不一致时,电池组中容量低的电池在充电时或者充电后,端电压可能比其他电池更高,容易发生 overcharge,影响电池的使用寿命。

[0050] 为此,本发明提出了一种动力电池均衡方法及装置,包括一种动力电池均衡方法和一种动力电池均衡装置。

[0051] 本发明采用了一种两级均衡策略,将均衡分成了两个阶段,不同阶段采用不同的策略。将单体可充容量偏低的电池进行放电,均衡目标为所有电池同时到达充满状态。针对被动均衡电路,采用分级分时均衡控制策略。

[0052] 电压差为第一级判断条件,针对单体电压差过大的电池进行放电均衡,以达到SOC一致;当单体压差小于一定阈值时,以可充入容量和平均可充入差值为均衡开启条件,利用单体电压和电池包SOC预估单体电池SOC并计算单体可充入容量,并根据多次迭代过程,动态调整预估值,以达到可充入容量一致。针对被动均衡方式,将均衡需求电池分为两级,按照不同阈值进行均衡时间的调整。

[0053] 第一方面,本发明提供一种动力电池均衡方法,包括,

[0054] 通过第一阶段均衡,将单体SOC偏高的电池进行放电,使所有个体电池SOC一致;

[0055] 通过第二阶段均衡,将单体可充容量偏低的电池进行放电,使所有个体电池可充电容量保持一致,达到均衡目标为所有电池同时到达充满状态。

[0056] 具体实施时,采用不同均衡方法,将单体可充容量偏低的电池进行放电,使所有电池同时到达充满状态,这样避免了个体电池过充,提升了电池使用寿命。

[0057] 本实施例中,所述电池均衡分为电池静置或者充电状态,电池静置时只进行第一阶段均衡,充电状态时依次进行第一阶段均衡和第二阶段均衡。

[0058] 具体实施时,根据电池静置或者充电状态配置不同的采用不同的均衡策略。

[0059] 本实施例中,在电池静置或充电状态,第一阶段均衡以电池之间的最大电压差和时间作为第一阶段均衡开始条件,此阶段针对单体电压差过大的电池进行放电均衡,以达到SOC一致;

[0060] 在充电状态,第二阶段均衡以可充入容量和平均可充入差值为均衡开启条件,利用单体电压和电池包SOC预估单体电池SOC并计算单体可充入容量,并根据多次迭代过程,动态调整预估值,以达到可充入容量一致。

[0061] 具体实施时,电池静置时第一阶段均衡,针对单体电压差过大的电池进行放电均衡,以达到SOC一致,避免了电池组局部过放,延长了电池使用寿命。

[0062] 充电状态先后进行第一阶段均衡和第二阶段均衡,通过放电平衡使所有电池同时到达充满状态,这样避免了个体电池过充,提升了电池使用寿命。

[0063] 本实施例中,第一阶段均衡包括,判断最大单体电压MaxCellVolt和最小单体电压MinCellVolt,并计算电压差:DeltaCellVolt=MaxCellVolt-MinCellVolt;

[0064] 当出现电压差DeltaCellVolt大于设定的第一目标电压差TargetDeltaV1且这一现象持续超过设定的时间Wait秒之后,进入第一阶段均衡;

[0065] 检测每节电池的电压与最小电压的差值,当差值大于设定的第二目标电压差值TargetDeltaV2时,该单体电池均衡指令开启,否则关闭;

[0066] BalCmd=((CellVoltages-MinCellVolt)>TargetDeltaV2),其中BalCmd为布尔值;

[0067] 当所有单体电池的BalCmd都为零时均衡完成标志flgBalCompl置1,完成第一阶段均衡;

[0068] 第二阶段均衡包括,如果是静置状态,第一阶段均衡关闭就回到最开始判断是否开启均衡的状态;

[0069] 如果是充电状态,此时将进入到第二阶段均衡,在第二阶段,电池电压差已经小于TargetDeltaV2;

[0070] 充电过程中电流比较平稳,加上温度和电池单体端电压的信息,可根据动态电流端电压查表可以对单体电池SOC进行估算,根据离线标定好的充电电流曲线,得到单体的SOC,并据此计算当前单体可充入容量,对可充入容量较小的电池进行放电均衡。

[0071] 具体实施时,充电过程中电流比较平稳,加上温度和电池单体端电压的信息可根据动态电流端电压查表可以对单体电池SOC进行估算,根据离线标定好的充电电流曲线,得到单体的SOC,即开路电压法估算电池SOC。

[0072] 本实施例中,电池SOC可根据电流积分法、开路电压法、Kalman滤波法或神经网络法计算。

[0073] 具体实施时,电池SOC估算还可采用电流积分法、Kalman滤波法或神经网络法等替代方法估算。

[0074] 电流积分法通过电池充放电时,通过累积充进和放出的电量来估算SOC。

[0075] Kalman滤波法根据当前仪器的“测量值”,上一刻的“预测量”,以及“误差”,来计算得到当前的“最优值”。

[0076] 神经网络法采用的是BP(backpropagation)神经网络法估算SOC。

[0077] 第二方面,本发明提供一种动力电池均衡装置,包括

[0078] 第一阶段均衡单元,通过将单体SOC偏高的电池进行放电使所有个体电池SOC一致;

[0079] 第二阶段均衡单元,通过将单体可充容量偏低的电池进行放电使所有个体电池可

充电容量保持一致,达到均衡目标为所有电池同时到达充满状态。

[0080] 具体实施时,本发明在电池充电阶段和电池静置阶段采用不同的均衡策略,以满足不同工况下电池均衡的需求,达到更好的均衡效果。通过将单体可充容量偏低的电池进行放电,均衡目标为所有电池同时到达充满状态。

[0081] 本实施例中,所述电池均衡分为电池静置或者充电状态,电池静置时只执行第一阶段均衡单元,充电状态时依次执行第一阶段均衡单元和第二阶段均衡单元。

[0082] 本实施例中,第一阶段均衡单元,在电池静置或充电状态,以电池之间的最大电压差和时间作为第一阶段均衡开始条件,此阶段针对单体电压差过大的电池进行放电均衡,以达到SOC一致;

[0083] 第二阶段均衡单元,在充电状态,以可充入容量和平均可充入差值为均衡开启条件,利用单体电压和电池包SOC预估单体电池SOC并计算单体可充入容量,并根据多次迭代过程,动态调整预估值,以达到可充入容量一致。

[0084] 本实施例中,第一阶段均衡单元包括,判断最大单体电压MaxCellVolt和最小单体电压MinCellVolt,并计算电压差:DeltaCellVolt=MaxCellVolt-MinCellVolt;

[0085] 当出现电压差DeltaCellVolt大于设定的第一目标电压差TargetDeltaV1且这一现象持续超过设定的时间Wait秒之后,进入第一阶段均衡;

[0086] 检测每节电池的电压与最小电压的差值,当差值大于设定的第二目标电压差值TargetDeltaV2时,该单体电池均衡指令开启,否则关闭;

[0087] $BalCmd = ((CellVoltages - MinCellVolt) > TargetDeltaV2)$,其中BalCmd为布尔值;

[0088] 当所有单体电池的BalCmd都为零时均衡完成标志flgBalComp1置1,完成第一阶段均衡;

[0089] 第二阶段均衡单元包括,如果是静置状态,第一阶段均衡关闭就回到最开始判断是否开启均衡的状态;

[0090] 如果是充电状态,此时将进入到第二阶段均衡,在第二阶段,电池电压差已经小于TargetDeltaV2;

[0091] 充电过程中电流比较平稳,加上温度和电池单体端电压的信息,可根据动态电流端电压查表可以对单体电池SOC进行估算,根据离线标定好的充电电流曲线,得到单体的SOC,并据此计算当前单体可充入容量,对可充入容量较小的电池进行放电均衡。

[0092] 本实施例中,电池SOC可根据电流积分法、开路电压法、Kalman滤波法或神经网络法计算。

[0093] 为使本领域的技术人员能更好的理解本发明,结合附图对本发明的原理阐述如下:

[0094] 本发明采用了一种两级均衡策略,将均衡分了两个阶段,不同阶段采用不同的策略。工作模式如图1所示,图1左侧是SOC不一致状态,通过不同电池差别放电使电池SOC保持一致,右侧是容量不一致状态,通过不同电池差别放电使可充电容量保持一致。将单体可充容量偏低的电池进行放电,均衡目标为所有电池同时到达充满状态。针对被动均衡电路,采用分级分时均衡控制策略。

[0095] 电压差为第一级判断条件,针对单体电压差过大的电池进行放电均衡,以达到SOC

一致;当单体压差小于一定阈值时,以可充入容量和平均可充入差值为均衡开启条件,利用单体电压和电池包SOC预估单体电池SOC并计算单体可充入容量,并根据多次迭代过程,动态调整预估值,以达到可充入容量一致。针对被动均衡方式,将均衡需求电池分为两级,按照不同阈值进行均衡时间的调整。

[0096] 如图2所示,包括第一阶段均衡单元和第二阶段均衡单元;

[0097] 第一阶段均衡单元,用于使所有个体电池SOC一致;

[0098] 第二阶段均衡单元,用于使所有个体电池可充电容量保持一致;

[0099] 电池均衡分为两个阶段,不同阶段采用不同的均衡单元。

[0100] 均衡功能需要在电池静置或者充电状态才会开启,且在静置状态下仅会进行根据电压差进行第一阶段均衡;在充电状态下才会进行时分分阶段的均衡。

[0101] 一开始均衡处于关闭状态。BMS会不断检测单体电池电压,并判断最大单体电压MaxCellVolt,和最小单体电压MinCellVolt。并计算电压差:

[0102] $\Delta\text{CellVolt} = \text{MaxCellVolt} - \text{MinCellVolt}$

[0103] 当出现电压差 $\Delta\text{CellVolt} > \text{TargetDeltaV1}$ (设定的目标电压差1) 且这一现象持续超过Wait (可设定) 秒之后,进入第一阶段均衡。

[0104] 检测每节电池的电压与最小电压的差值,当差值大于TargetDeltaV2 (设定的目标电压差值2) 时,该单体电池均衡指令开启,否则关闭

[0105] $\text{BalCmd} = ((\text{CellVoltages} - \text{MinCellVolt}) > \text{TargetDeltaV2})$,其中BalCmd为布尔值;

[0106] 当所有单体电池的BalCmd都为零时均衡完成标志flgBalCompl置1,完成第一阶段均衡。进入到均衡关闭的状态。

[0107] 如果是静置状态,均衡关闭就回到最开始判断是否开启均衡的状态。

[0108] 如果是充电状态,此时将进入到第二阶段的均衡,在第二阶段,电池电压差已经小于TargetDeltaV2。

[0109] 充电过程中电流比较平稳,加上温度和电池单体端电压的信息,可根据动态电流端电压查表可以对单体电池SOC进行估算,根据离线标定好的充电电流曲线,得到单体的SOC,并据此计算当前单体可充入容量,对可充入容量较小的电池进行放电均衡。

[0110] 尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

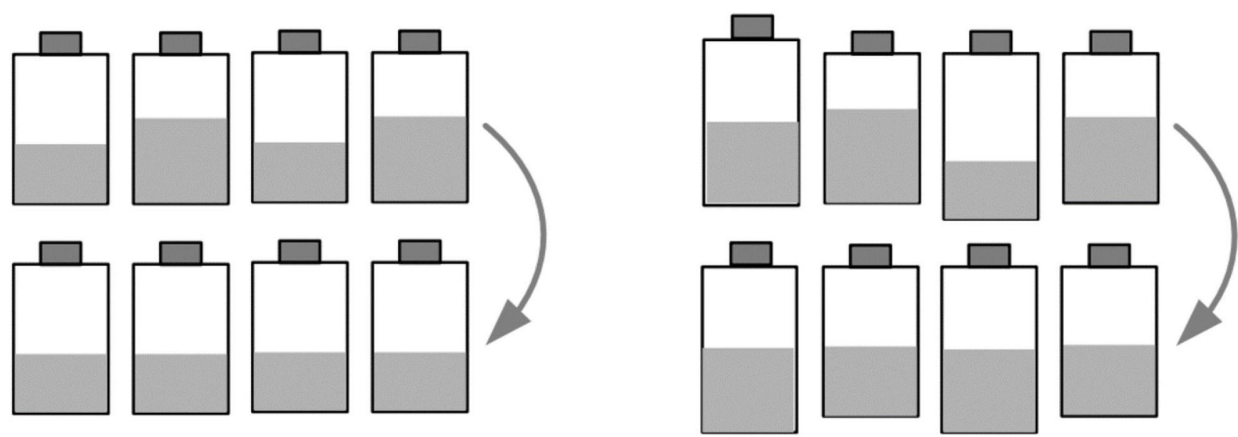


图1

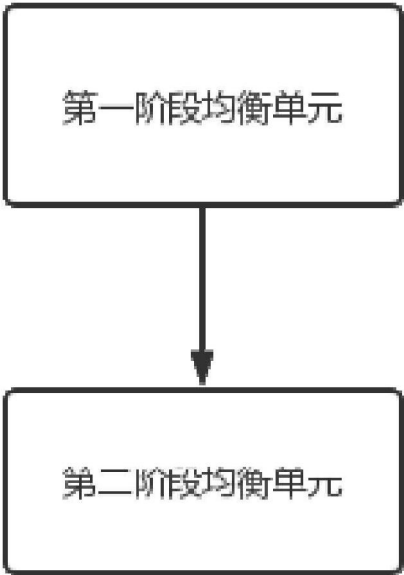


图2